Presentazione

Salve sono Salomone Fabiola e oggi vi presenterò la mia tesi dal titolo “Personalizzazione dei comportamenti robotici in base allo scheduling delle attività quotidiane degli utenti”.

L’invecchiamento della popolazione sta ponendo sfide crescenti in termini di assistenza e costi. Per affrontare questa sfida, si è suggerito nelle abitazioni e negli ambienti sociali l’uso di robot di assistenza come una possibile soluzione per migliorare la vita quotidiana di questa popolazione.

Per contribuire a migliorare la vita quotidiana di questa popolazione, si è implementata una piattaforma robotica, user-friendly, che mira a risolvere diversi problemi come tra cui i disturbi cognitivi e le sfide legate alla memoria. Alcuni esempi sono notifiche per aiuta gli anziani a prendere correttamente i farmaci, notifiche per aiuta gli anziani a non dimenticare di prendere medicine, notifiche per aiuta gli anziani a non dimenticare di a prendere appuntamenti medici, notifiche per aiuta gli anziani a ricordare di fare attività fisica e molto altro.

L’approccio implementativo utilizzato è stato quello di far in modo che il robot in base a determinate caratteristiche, giunto in una posizione riconosca l’utente e gli notifica l’attività. Quindi occorre che l’utente si registra alla piattaforma e sulla base di ciò venga riconosciuto dal robot, di conseguenza è stato necessario implementare la funzione di registrazione attraverso il quale l’utente riempi un form con i dati base e inserendo l’immagine del volto. Questa verrà catturata dall’utente accedendo alla fotocamera interna del robot e successivamente inviata al server Python che estrae le caratteristiche del volto dalla foto e genera una corrispondente chiave biometrica, che poi questa verrà usata per riconoscere l’utente e notificargli l’attività.

La piattaforma è stata progettata per essere utilizzata da più utenti, inoltre poiché ci sono alcune funzioni di personalizzazione come la lista dei percorsi o quella delle attività, che vedremo successivamente, si desidera che su questi/e vengono effettuate operazioni solo da chi l’ha pianificato per tal motivo è stata implementata la funzione di Accesso.

Quando l’utente si registra poiché si vuole garantire garantire l’integrità dei dati nel database del sistema si è fatto in modo che l’utente non possa registrarsi più di una volta ma ciononostante nel caso di smarrimento o dimenticanza della password può cambiarla a patto che però conosca l’email. Per cui è stata implementata la funzione di password dimenticata.

Poiché, come detto prima, la piattaforma deve essere utilizzata da più utenti bisogna garantire dei meccanismi per far in modo che una volta che l’utente ha effettuato l’accesso ed esce dall’applicazione altri utenti non possano visualizzare i suoi dati di conseguenza è stata implementata una funzione di logout che permette all’utente quando vuole di disconnettersi/uscire dall’applicazione

L’obiettivo è far in modo che il robot in base a diverse condizioni si rechi ad una certa posizione, riconosce l’utente e gli notifica l’attività è necessario che l’utente crei un proprio percorso. Per tal motivo è stata implementata la funzione di creazione del percorso, fatta dall’utente inserendo locazioni o punti d’interesse che vengono prelevati dalla mappa interna del robot.

Una volta registrato il percorso, questo viene memorizzato in una lista personalizzata, dove su ogni percorso selezionato l'utente può eliminarlo, modificarlo oppure eseguirlo. Con quest'ultima operazione ci si fa attraversa tutte le posizioni registrate nel percorso selezionato.
Ma questo permette all'utente di inserire solo le locazioni già esistenti sulla mappa interna del robot, di conseguenza è necessario far in modo che l'utente le inserisca. Per tal motivo si è implementata la funzione di inserimento di locazioni o punti d'interesse, che l'utente possa fare in modo semplice e intuitivo infatti l'utente nell'apposita schermata cliccando un pulsante attiva una funzione che fa si che il robot segue tutti i movimenti della persona che si trova d'avanti, di conseguenza nel momento in cui l'utente si ferma perchè vuole salvare quella posizione, il robot si ferma e rende visibile all'utente un campo testuale che gli permette di fargli corrisponde un nome e salvandolo questo viene memorizzato sulla mappa interna del robot. In modo analogo vi sono anche funzioni di cancellazione e modifica della locazione o del punto d'interesse.

Per far in modo che il robot si rechi alla posizione scelta, dall'utente, in un ora e giorno stabilito e se riconosciuto notifica l'attività occorre che tali informazioni vengano memorizzate per cui è stata implementa la funzione che permette di organizzare/pianificare una o più attività.

Questa una volta registrata viene inserita in una lista personalizzata dove su ogni attività selezionato l'utente possa eliminarla, modificarla e attivarla o disattivarla.

Infine poiché la piattaforma robotica è multi utente si deve garantire che se l'utente non è presente nelle vicinanze del robot e di conseguenza non è loggato al sistema al momento di notifica, essa viene lo stesso notificata da parte del robot quindi si è dovuta implementare tale interfaccia contenente le diverse attività presenti nel sistema dove quella che viene eseguita per prima e quella in cui orario di pianificazione coincide con l'orario del dispositivo attuale se si ha questa coincidenza il robot va alla posizione indicata, attiva una funzione per verificare se davanti a se, in particolare in un particolare suo campo visivo, ha una persona e se no ritarda l'attività per un tot di minuti altrimenti attiva il riconoscimento, qui si genera una nuova chiave biometrica, l'idea implementativa è come la registrazione solo che questa viene poi confrontata con quelle esistenti per similarità e nel caso in cui viene riconosciuta viene notificata all'utente che l'ha creata.

Le tecnologie utilizzate

- Android studio : preferito in quanto il robot di temi è in SO Android e per il back-end si è utilizzato java mentre per il front-end l'XML.

- Python usato per due casi d'uso registrazione e riconoscimento dell'utente tramite librerie come OpenCv e face_recognition.

- RoomDatabase per la persistenza e l'accesso ai dati, preferito rispetto ad altre tecnologie perchè ha semplificato l'interazione tra oggetti Java e database SqlLite.

- SDK Temi, insieme di strumenti messi a disposizione dal produttore del robot e hanno permesso di includere le funzioni interne del robot nell'applicazione come navigazione, rilevamento dell'utente, sintesi vocale ed altro.

Per la struttura interna si è utilizzato un approccio basato su 3 livelli, scelto tale appoggio perchè se in futuro si vuole cambiare tecnologia o aggiungere o modificare funzioni già presente non è necessario implementare l'applicazione da caso.

Sono stati effettuati dei test con dei tester reali, in particolare si è effettuato uno studio preliminare in cui al test hanno partecipato un'uomo e una donna e ad ogni uno è stato assegnato un set/insieme di funziona da eseguire sull'applicazione cioè sul robot e ad ogni una è stato assegnato un tempo d'esecuzione massimo.

Da tali test è risultato che l'applicazione risulta intuitiva e facile d'usare e i tester hanno apprezzato molto l'applicazione tanto da attribuirgli un punteggio medio 8 su 10 il che indica che hanno apprezzato non solo l'usabilità ma anche le vari funzioni implementate